TOPICOS SEMANAIS

Semana 1

Proposta do Trabalho Prático

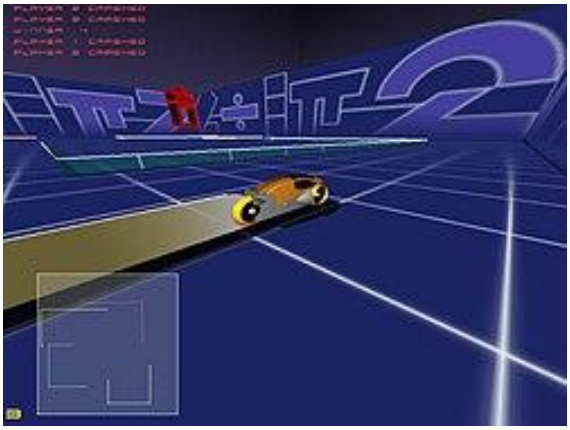
O grupo propõe desenvolver uma aplicação gráfica 3D inspirada no jogo **Tron Light Cycles** (1982, Disney), um clássico do Retro Gaming. A aplicação consiste numa arena 3D onde motas de luz se movimentam deixando uma parede de luz atrás de si, o objetivo é fazer o adversário colidir com essas paredes.

A aplicação irá contemplar todos os requisitos técnicos definidos no protocolo:

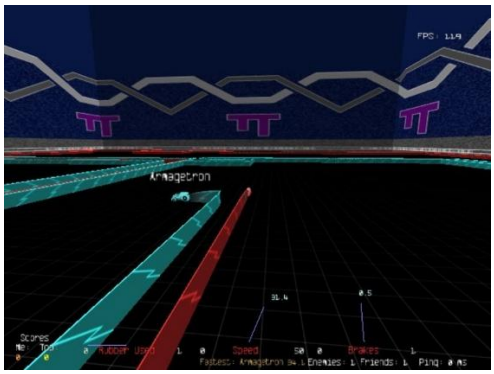
- Construção de objetos 3D complexos: Utilização de primitivas básicas para a criação das motas (BoxGeometry e CylinderGeometry) , da arena (EdgesGeometry para o outline neon) e das paredes de luz dinâmicas. Serão incluídos obstáculos volumétricos (pilares de BoxGeometry) que surgem na arena. Os objetos serão texturizados com materiais nativos emissivos para o efeito neon e texturas importadas.Alternância entre câmara em perspetiva e câmara ortográfica;
- Múltiplos tipos de luz (AmbientLight, PointLight, DirectionalLight) com toggle individual;
- Interação com a cena: O utilizador controlará as motas através do teclado (Setas/WASD para direção e Barra de Espaço para saltar)
- Animação: Movimento contínuo das motas e das paredes de luz. Inclui uma animação de salto (trajetória parabólica), crescimento vertical de obstáculos e explosão de partículas em caso de colisão. Será possível reiniciar a animação/jogo.

Pesquisa de Aplicações Semelhantes

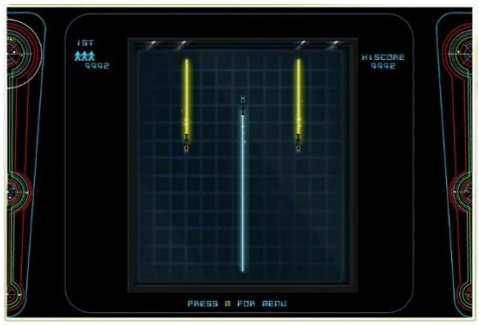
GLtron - versão 3D open-source do Tron Light Cycles, referência direta para o projeto.



Armagetron Advanced - jogo multiplayer moderno inspirado no Tron, com arena 3D e trilhos de luz.

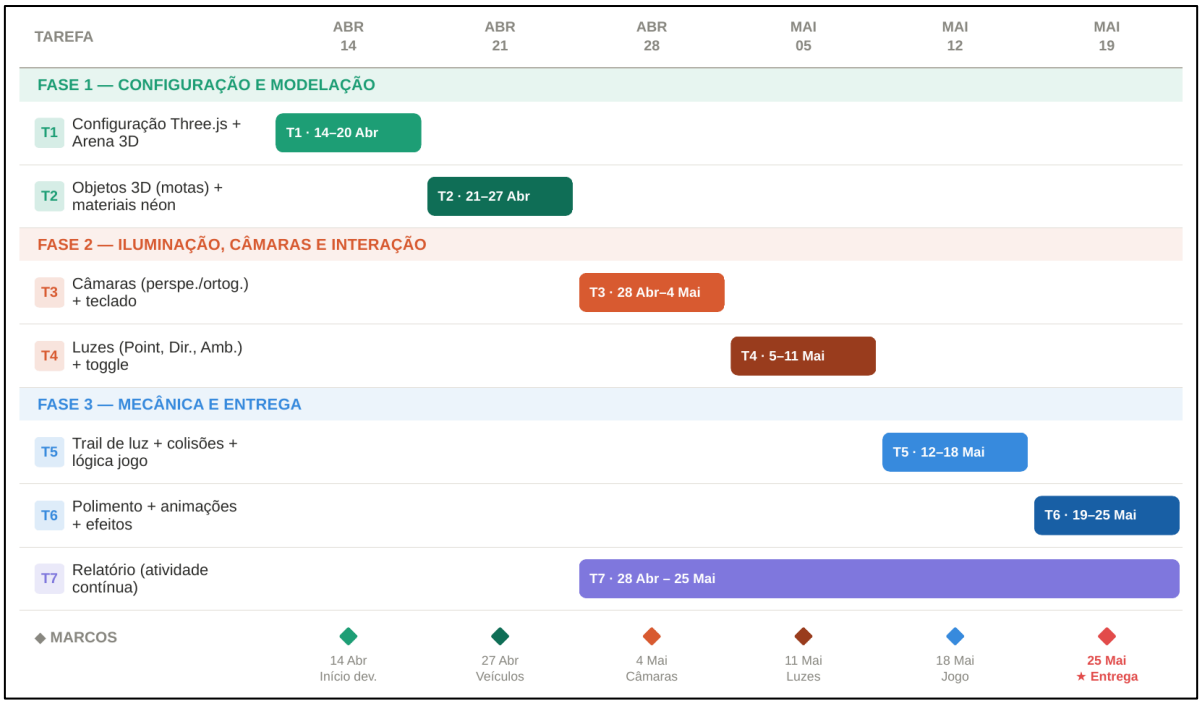


Tron: Original Arcale Game (1982) - jogo arcade original da Disney que serviu de base ao conceito, com visão top-down e mecânica de colisão com paredes de luz.



Slither.io - mecânica semelhante de movimento contínuo com rastro crescente e colisão, mais simples mas conceptualmente relacionada.

Proposta de Calendarização do Trabalho Prático


TAREFA
ABR 14
ABR 21
ABR 28
MAI 05
MAI 12
MAI 19
FASE 1 — CONFIGURAÇÃO E MODELAÇÃO
T1 Configuração Three.js + Arena 3D
T1 · 14–20 Abr
T2 Objetos 3D (motas) + materiais néon
T2 · 21–27 Abr
FASE 2 — ILUMINAÇÃO, CÂMARAS E INTERAÇÃO
T3 Câmaras (perspe./ortog.) + teclado
T3 · 28 Abr–4 Mai
T4 Luzes (Point, Dir., Amb.) + toggle
T4 · 5–11 Mai
FASE 3 — MECÂNICA E ENTREGA
T5 Trail de luz + colisões + lógica jogo
T5 · 12–18 Mai
T6 Polimento + animações + efeitos
T6 · 19–25 Mai
T7 Relatório (atividade contínua)
T7 · 28 Abr – 25 Mai
◆ MARCOS
14 Abr Início dev.
27 Abr Veículos
4 Mai Câmaras
11 Mai Luzes
18 Mai Jogo
25 Mai ★ Entrega

Semana 2